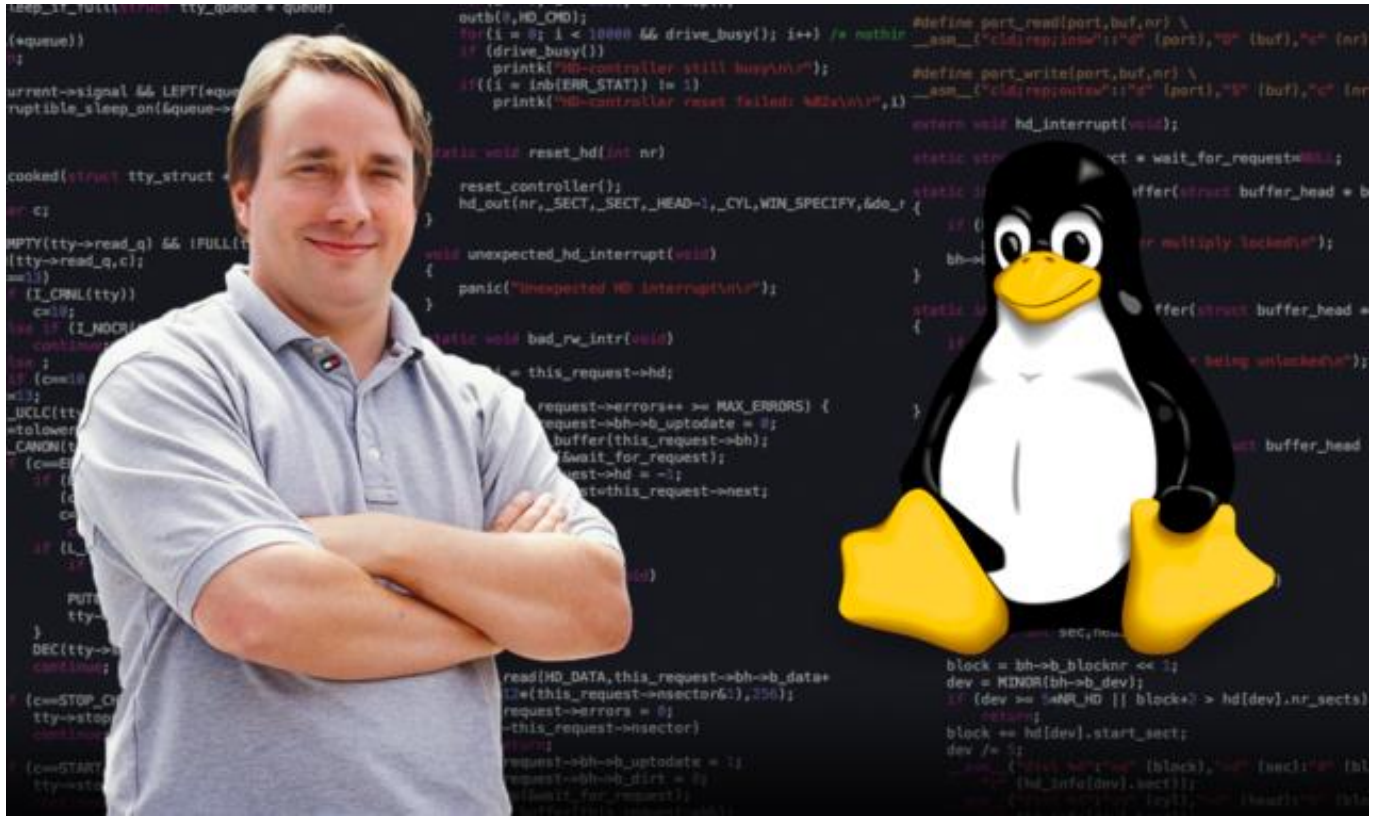
SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

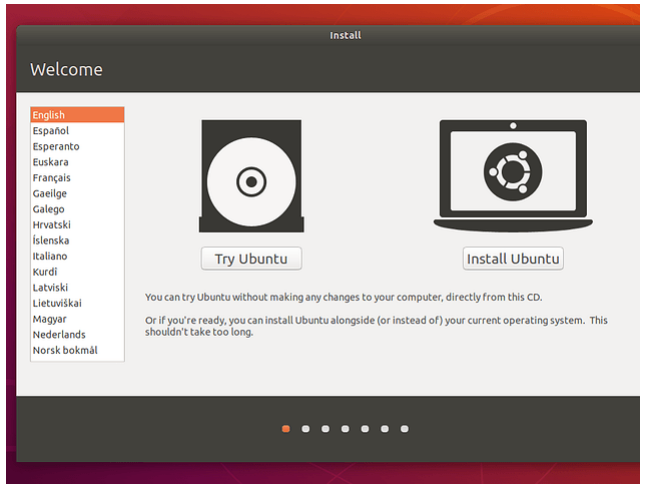
PROF. CARLOS PAES.

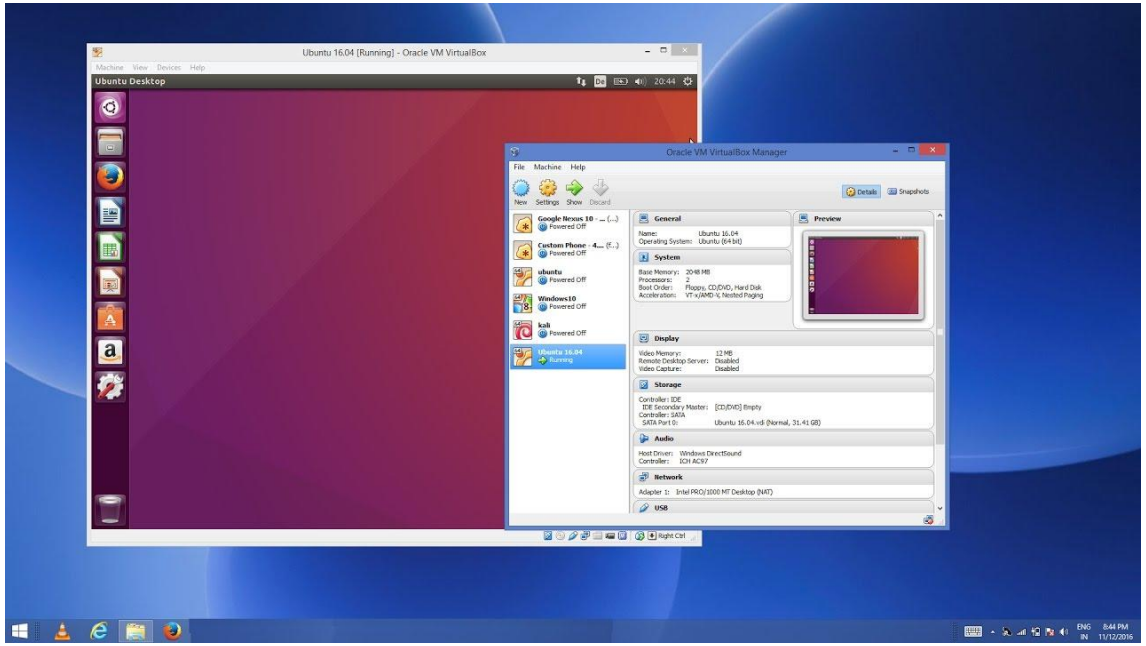
LINUX

- Sistema operacional Moderno e Livre baseado no padrão Unix
- Desenvolvido inicialmente por Linus Torvalds em 1991
- Evoluiu através da colaboração de diversas pessoas, distribuídas pelo mundo, através da Internet
- Executa muitos programas existentes no mundo Unix como os do projeto GNU



LINUX UBUNTU (UNIX LIKE)





INSTALAÇÃO LINUX UBUNTU

INSTALAÇÃO NATIVA OU USANDO VIRTUALIZAÇÃO (VIRTUALBOX)

CARACTERÍSTICAS DO UNIX

- Portabilidade: muitas arquiteturas suportadas
- Interoperabilidade em Rede: execução remota
- Multitarefa
- Multiusuário
- Memória virtual
- Diversos programas
- 50 anos de idade (desde 1968)
- http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Unix-history.svg

SISTEMAS UNIX

INTERPRETADOR DE COMANDOS (SHELL)

```
overide@Atul-HP: ~
overide@Atul-HP:~$ ls -l
total 212
drwxrwxr-x  5 overide overide  4096 May 19 03:45 acadenv
drwxrwxr-x  4 overide overide  4096 May 27 18:20 acadview_demo
drwxrwxr-x 12 overide overide  4096 May  3 15:14 anaconda3
drwxr-xr-x  6 overide overide  4096 May 31 16:49 Desktop
drwxr-xr-x  2 overide overide  4096 Oct 21  2016 Documents
drwxr-xr-x  7 overide overide 40960 Jun  1 13:09 Downloads
-rw-r--r--  1 overide overide  8980 Aug  8  2016 examples.desktop
-rw-rw-r--  1 overide overide 45005 May 28 01:40 hs_err_pid1971.log
-rw-rw-r--  1 overide overide 45147 Jun  1 03:24 hs_err_pid2006.log
drwxr-xr-x  2 overide overide  4096 Mar  2 18:22 Music
drwxrwxr-x 21 overide overide  4096 Dec 25 00:13 Mydata
drwxrwxr-x  2 overide overide  4096 Sep 20  2016 newbin
drwxrwxr-x  5 overide overide  4096 Dec 20 22:44 nltk_data
drwxr-xr-x  4 overide overide  4096 May 31 20:46 Pictures
drwxr-xr-x  2 overide overide  4096 Aug  8  2016 Public
drwxrwxr-x  2 overide overide  4096 May 31 19:49 scripts
drwxr-xr-x  2 overide overide  4096 Aug  8  2016 Templates
drwxrwxr-x  2 overide overide  4096 Feb 14 11:22 test
drwxr-xr-x  2 overide overide  4096 Mar 11 13:27 Videos
drwxrwxr-x  2 overide overide  4096 Sep  1  2016 xdm-helper
overide@Atul-HP:~$
```

- Interface entre o usuário e o SO
- Pode ser: linguagem de comandos ou interface gráfica (janelas, ícones e etc...)
- Linux: Shell e servidores gráficos (KDE, GNOME, X Window System e etc...)
- Shell:
  - prompt mostra que o shell aguarda comandos ($_)
  - comando é composto de palavra e zero ou mais argumentos espaço é o separador
  - Comandos para: ajuda, gerenciar arquivos, gerenciar diretórios, manipular texto, gerenciar processos, etc.
  - Diversos shells. Por padrão GNU bash (Bourne Again Shell)

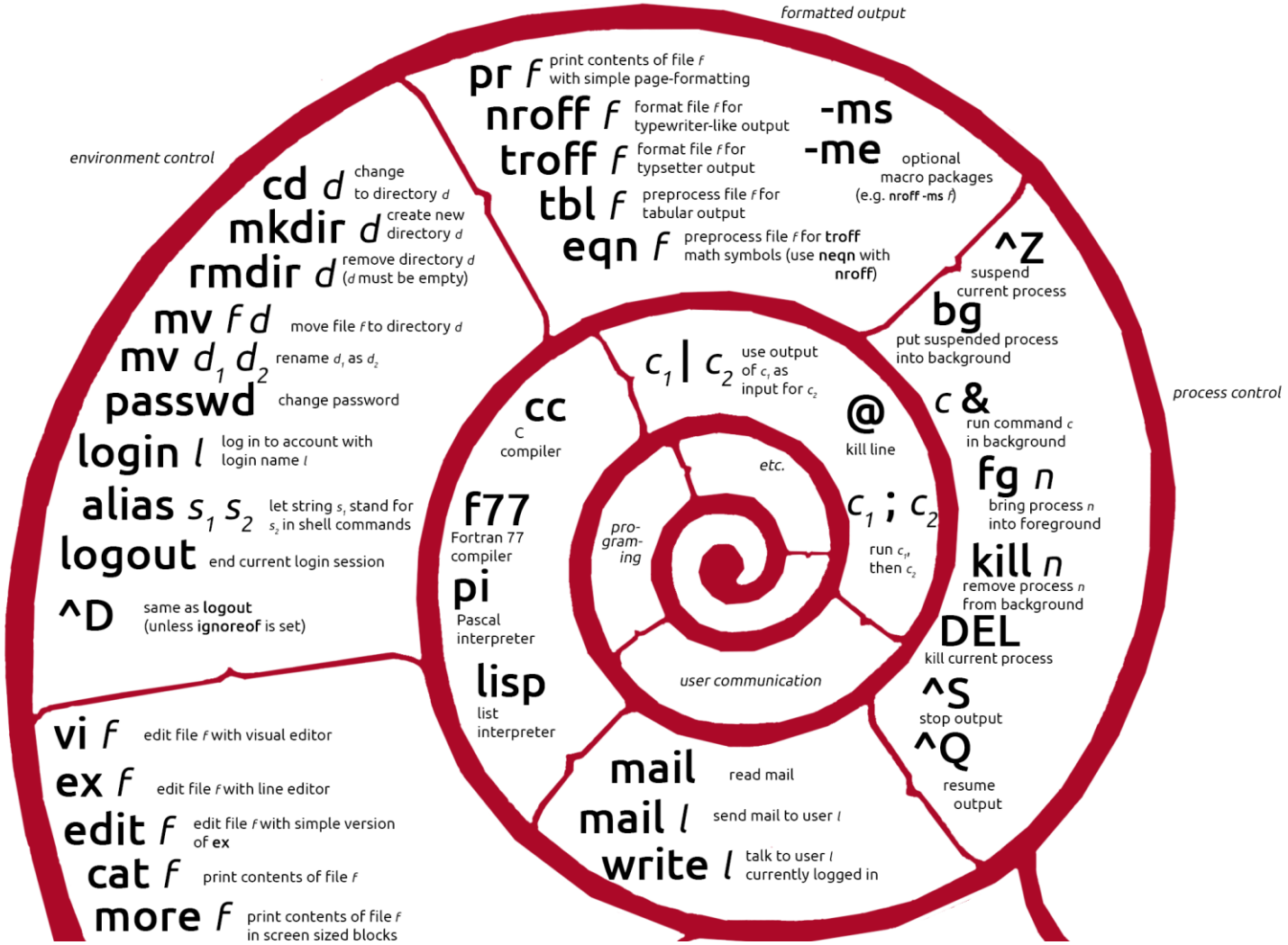
OUTROS SHELL PARA LINUX

- **ksh**: Korn Shell - o mais usado atualmente.
- **csh**: C Shell - considerado o mais poderoso, sendo largamente utilizado.
- **rsh**: Remote Shell - shell remoto.
- **Rsh**: Restricted Shell - versão restrita do sh.
- **Pdksh**: Public domain Korn Shell - versão de domínio público do ksh.
- **Zsh**: Z Shell - compatível com o sh.
- **Tcsh**: versão padronizada do csh.

SISTEMA DE ARQUIVOS PADRÃO UNIX

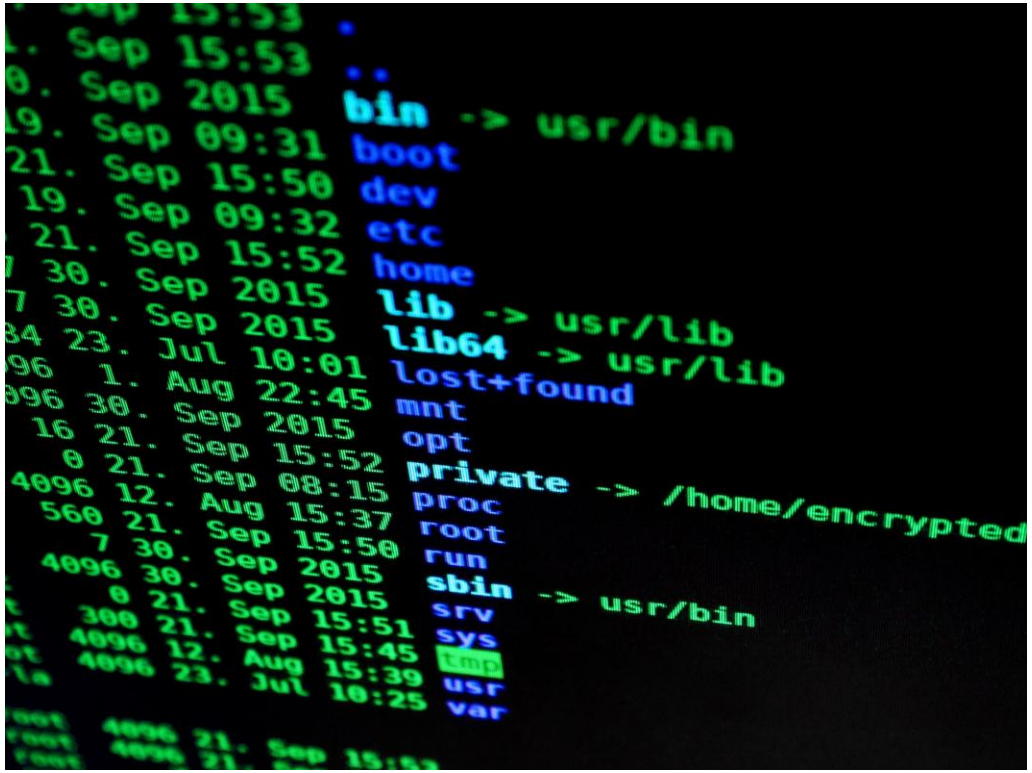
/	Diretório raiz do sistema de arquivos. Igual a C:\ no Windows.
/bin	Arquivos executáveis de comandos essenciais, usados na inicialização do sistema.
/boot	Arquivos estáticos necessários à inicialização do sistema. Onde encontra-se o kernel do sistema.
/dev	Armazena os arquivos dos dispositivos de suporte do sistema como: Discos (HD, CdRom, Disquete), portas de impressoras, portas seriais, etc.
/etc	Guarda os arquivos de configuração do sistema
/lib	Arquivos das bibliotecas essenciais ao sistema
/sbin	Arquivos essenciais para funcionamento do sistema, normalmente somente o super-usuário tem acesso a esses arquivos.
/tmp	Diretório de arquivos temporários.
/usr	Arquivos pertencentes aos usuários. (Programas instalados)
/var	Diretório onde são guardados arquivos variáveis sobre o Sistema.
/home	Local onde se encontram as pastas dos usuários comuns do sistema.

https://swcarpentry.github.io/shell-novice/reference
https://www.geeksforgeeks.org/basic-shell-commands-in-linux/



COMANDOS DO SHELL

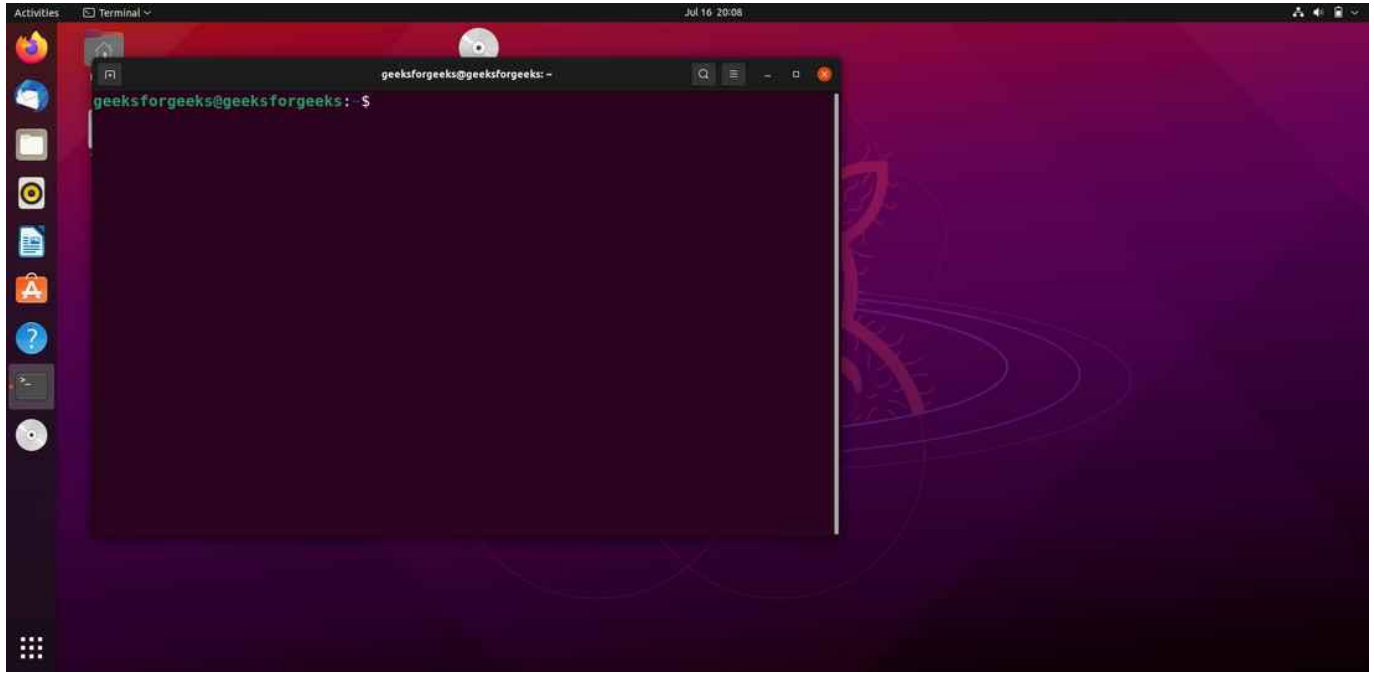
APLICAÇÕES DO SHELL



- Operação em qualquer sistema Linux em dispositivos, como roteadores de rede
- Provê histórico de comandos
- Suporta shell scripts
  - Sequência de comandos a serem executados automaticamente

INICIANDO UM SHELL

- Programa Terminal
  - Botão de busca > terminal
- Prompt de comando
  - Usuário comum: símbolo $
  - Superusuário (root): símbolo #



COMANDO DE SESSÃO

- Inicialização de sessão
  - $ login
- Encerramento de sessão
  - $ logout
- Encerramento do Shell corrente
  - $ exit

COMANDOS DE REINICIALIZAÇÃO E DESLIGAMENTO DO COMPUTADOR

- Reinicialização do computador
  - $ reboot
- Desligamento do computador
  - $ halt

COMANDOS DE AJUDA

- $ man
- $ info
- $ pinfo
- $ whatis
- $ apropos

COMANDOS DE NAVEGAÇÃO

- Usados para movimentação nos diretórios e listagem de conteúdo
  - $ pwd
  - $ ls
  - $ cd
  - $ mkdir
  - $ rm [-r]

VERIFICANDO DIRETÓRIOS

- Cada usuário possui um **diretório**
  - Diretório **home**
- Descobrindo o diretório atual
  - $ pwd
- Listando arquivos e diretórios
  - $ ls
  - $ ls –la

ACESSANDO DIRETÓRIO

- Acessando um diretório
  - $ cd [nome_do_diretório]
- Retornando ao diretório anterior
  - $ cd ..
- Retornando ao diretório home
  - $ cd ~

GERENCIANDO DIRETÓRIOS

- Criando um novo diretório
  - $ mkdir [nome_do_diretório]
- Removendo (excluindo) um diretório
  - $ rm –r [nome_do_diretório]

COMANDOS SEQUENCIAS

- Comandos separados por ponto e vírgula (;)
- Executados na sequencia em que aparecem
  - $ cd .. ; ls
  - $ ls ; cd ~

GERENCIANDO ARQUIVOS

- Criando um arquivo vazio
  - $ touch [nome_do_arquivo]
  - $ touch arquivo1
  - $ touch arquivo2
  - $ touch arquivo3
- Removendo (excluindo) um arquivo
  - $ rm [nome_do_arquivo]
  - $ rm arquivo2

GERENCIANDO ARQUIVOS

- Copiando um arquivo de um diretório (origem) para outro (destino)
  - $ cp [caminho_origem][caminho_destino]
  - $ cp arquivo1 arqredes
  - $ cp arquivo1 ../arqredes/
- Movendo um arquivo de um diretório (origem) para outro (destino)
  - $ mv [caminho_origem][caminho_destino]
  - $ mv arquivo2 tecredes
  - $ mv arquivo2 ../tecredes/

COMANDOS DE TERMINAL

- Histórico de comandos
  - $ history
  - $ history 4
    - (Mostra últimos 4 comandos do histórico)
  - $!1
    - (Reexecuta o comando número 1 do histórico)
  - $ history -c
    - (Exclui a listagem de comandos do histórico)
  - Limpeza de tela do terminal
    - $ clear

CONCLUSÃO

- Shell permite interação com o SO via linhas de comando
- Diferentes comandos realizam operações desejadas pelo usuário

OBRIGADO

CARLOSP@PUCSP.BR